
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

[1.5 pt.] **Problema 1:** Sea A una matriz 4×4 cuyo polinomio característico es

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2.$$

Además, se sabe que: La dimensión del rango de $A - 2I$ es 2, y la dimensión del rango de $A + I$ es 3.

- (a) Determine las multiplicidades geométricas de cada autovalor.
- (b) Encuentre la forma canónica de Jordan de A (no se pide la matriz de cambio de base).
- (c) ¿Cuántos subespacios invariantes irreducibles tiene la descomposición de $\mathbb{R}^4$ bajo la acción de A ? Indique la dimensión de cada uno.

Problema 2: Considere la superficie de un paraboloide de revolución parametrizada, en coordenadas cilíndricas por, por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \frac{r^2}{2},$$

con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. La métrica inducida sobre el paraboloide, dada por el elemento de línea, es:

$$ds^2 = (1 + r^2)dr^2 + r^2d\theta^2.$$

- (a) Calcule la métrica inversa g^{ij} .
- (b) Determine todos los símbolos de Christoffel Γ_{ij}^k no nulos.
- (c) Obtenga el operador Laplaciano $\Delta u(r, \theta) = g^{ij}\nabla_i\nabla_j u$ para una función escalar $u(r, \theta)$.

Problema 3: Considere la ecuación diferencial ordinaria con condición de contorno en toda la recta real:

$$L[u] = -D\frac{d^2u}{dx^2} + \alpha u(x) = \delta(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad (1)$$

donde $D > 0$, $\alpha > 0$ son constantes, y $\delta(x)$ representa la delta de Dirac. Se exige que:

$$u(x) \rightarrow 0 \quad \text{para} \quad |x| \rightarrow \infty. \quad (2)$$

- (a) Obtenga la solución $u(x)$ del problema (1)-(2) aplicando la transformada de Fourier y antitransformando para expresar el resultado en el espacio real.
- (b) Sin utilizar transformada de Fourier, calcule la función de Green $G(x, x')$ del operador L definido en (1), con las condiciones asintóticas (o de contorno en infinito), (2). Calcule la solución del problema (1)-(2) utilizando dicha función de Green.

Problema 4: Considere la ecuación de ondas en dos dimensiones espaciales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

definida en el rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$, con condiciones de contorno homogéneas:

$$u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, \quad u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0,$$

y condiciones iniciales:

$$u(x, y, 0) = f(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y).$$

- (a) Proponga una solución por separación de variables $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$ y obtenga las ecuaciones diferenciales ordinarias para X , Y y T .
- (b) Determine las autofunciones espaciales $X_m(x)$ y $Y_n(y)$ y los correspondientes autovalores.
- (c) Escriba la solución general como una serie doble.
- (d) En el caso particular $f(x, y) = \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)$ y $g(x, y) = 0$, obtenga la solución explícita.